ZADANIE 5

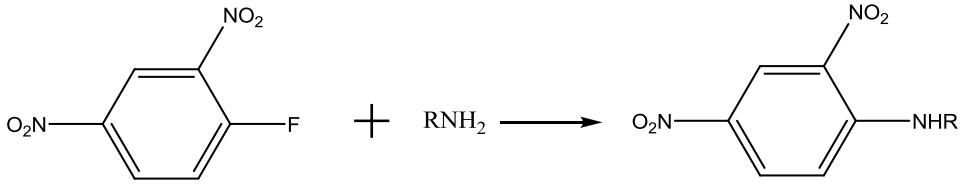
Analiza peptydu

Na podstawie poniższych informacji ustal budowę peptydu **P**, składającego się wyłącznie z aminokwasów kodowanych przez DNA i zawierającego grupę karboksylową na C-końcu.

1. Masa cząsteczkowa peptydu **P,** oznaczona metodą spektrometrii mas, wynosi 364.
2. W wyniku działania na peptyd **P** enzymu (trypsyny), powodującego hydrolizę wiązania peptydowego po karboksylowej stronie aminokwasów zasadowych powstają 2 produkty.
3. Peptyd **P** poddano reakcji z 2,4-dinitrofluorobenzenem* i przeprowadzono kwaśną hydrolizę powstałego produktu w podwyższonej temperaturze. Mieszaninę poreakcyjną zneutralizowano do pH=6-7, następnie rozdzielono chromatograficznie otrzymując trzy aromatyczne związki **A**, **B** i **C**, z których dwa (**A** i **B**) zawierały grupy nitrowe. W związkach **A** i **B** oznaczono azot, a ponadto związek **A** poddano analizie spaleniowej. Wyniki tych oznaczeń zamieszczone są w tabeli:

Związek	Masa próbki	Masa CO_2	Masa H_2O	Objętość azotu (warunki normalne)
A	255 mg (1 milimol)	396 mg	81 mg	33,6 cm^3
B	312 mg (1 milimol)	-	-	44,8 cm^3

**Wskazówka*: 2,4-dinitrofluorobenzen (DNP), zwany odczynnikiem Sangera jest odczynnikiem reagującym z grupami aminowymi, wg. schematu przedstawionego poniżej.



Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związku **A.** Odpowiedź uzasadnij obliczeniami opartymi na wynikach analizy spaleniowej.

b. *(2 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny związku **A.**

c. *(2 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny związku **B.**

d. *(2 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny związku **C.**

e. *(4 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny peptydu **P** i uzasadnij sekwencję.

f. *(2 pkt.)* Narysuj dominującą formę badanego peptydu w roztworze wodnym o pH = 2

g. *(2 pkt.)* Narysuj wzory rzutowe Fischera obu enancjomerów aminokwasu, z którego powstaje związek **A**, zaznaczając konfigurację L i D.

h. *(1 pkt.)* Napisz równanie reakcji aminokwasu, z którego powstaje związek **A,** z metanolem w obecności kwasu

i. *(1 pkt.)* Napisz równanie reakcji aminokwasu, z którego powstaje związek **B** z 2-krotnym molowym nadmiarem bezwodnika octowego.

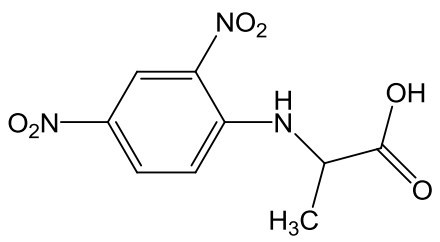
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. W 396 mg CO_2 zawarte jest 396×12/44=108 mg węgla; w 81 mg H_2O znajduje się 81×2/18=9 mg wodoru, z czego wynika, że w cząsteczce obecnych jest 108/12=9 atomów węgla i 9/1=9 atomów wodoru. Ponieważ związek **A** jest pochodną aminokwasu i nie zawiera siarki, więc pozostałą zawartość stanowią azot i tlen.

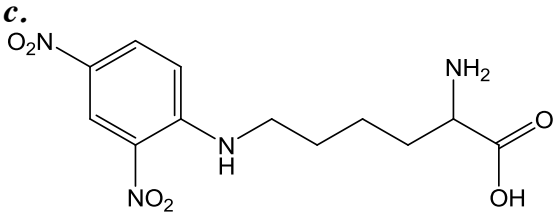
Oznaczenie azotu: 33,6 cm^3 azotu to: 33,6×28/22,4 = 42 mg azotu. Ponieważ masa 255 mg odpowiada 1 milimolowi związku **A**, więc w cząsteczce znajdują się 42/14=3 atomy azotu.

Jak wiadomo każdy aminokwas posiada, co najmniej 2 atomy tlenu, a przyłączony fragment odczynnika Sangera zawiera 2 grupy -NO_2, więc badana cząsteczka zawiera co najmniej 6 atomów tlenu. Na tej podstawie można ustalić następujący wzór sumaryczny związku **A** o masie cząsteczkowej 255: *Wzór sumaryczny związku A* **$C_9H_9N_3O_6$**

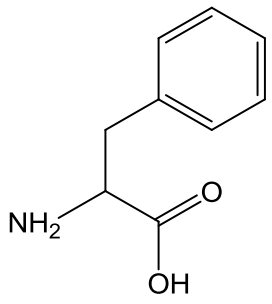
b.



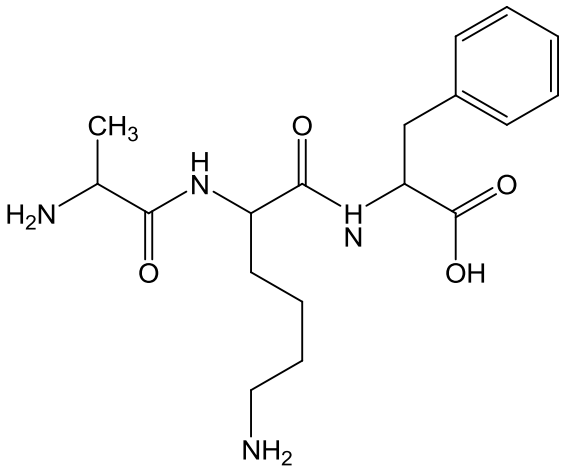
c.



d.



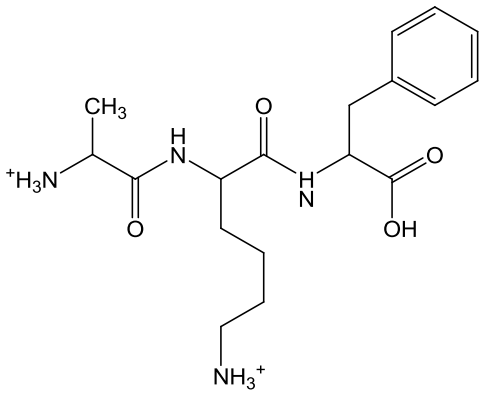
e.



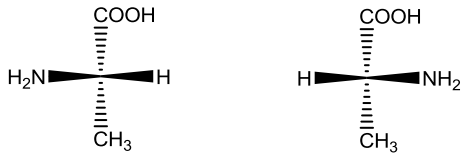
e. Alanina jest aminokwasem N-końcowym (bo otrzymaliśmy związek **A**),

Na podstawie wyników reakcji hydrolizy enzymatycznej można wnioskować, że lizyna (aminokwas zasadowy) jest aminokwasem środkowym, bo trypsyna rozszczepia badany peptyd na 2 związki (dipeptyd i aminokwas) Ala-Lys-**C** + trypsyna + H_2O → Ala-Lys + aminokwas **C**

f.

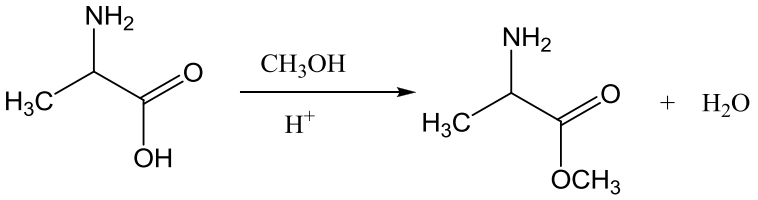


g.

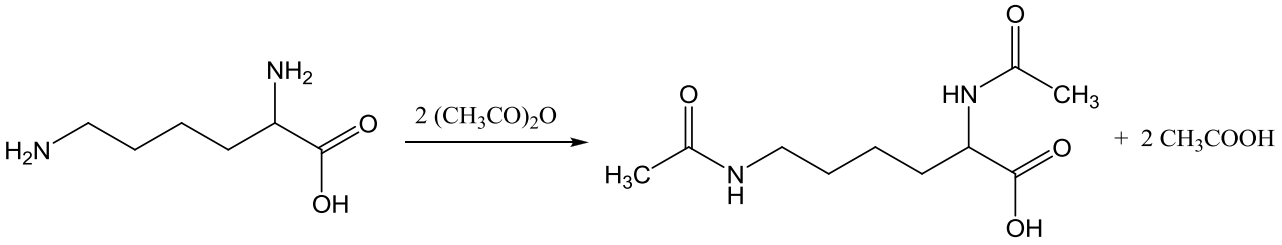


L D

h.



i.



Punktacja:

a.	Za podanie wzoru sumarycznego związku **A**	2 pkt.
	Za uzasadnienie wzoru związku **A** obliczeniami	2 pkt.
b.	Za podanie wzoru półstrukturalnego związku **A**	2 pkt.
c.	Za podanie wzoru półstrukturalnego związku **B**	2 pkt.
d.	Za podanie wzoru półstrukturalnego związku **C**	2 pkt.
e.	Za wzór półstrukturalny peptydu **P** i uzasadnienie sekwencję	4 pkt.
f.	Za narysowanie dominującej formy peptydu **P** w roztworze wodnym o pH = 2	2 pkt.
g.	Za wzory Fischera enancjomerów aminokwasu z którego powstaje związek **A** z zaznaczeniem konfiguracji	2 pkt.
h.	Za równanie reakcji tego aminokwasu z metanolem w obecności kwasu	1 pkt.
i.	Za równanie reakcji aminokwasu, z którego powstaje związek **B** z 2-krotnym molowym nadmiarem bezwodnika octowego	1 pkt.
	Razem	**20 pkt.**